

TEF-RAG: Temporal Evidence Flow Retrieval-Augmented Generation

Juxian Yin

Abstract—面向储能电站具身运维的检索增强生成不仅需要找到与查询语义相关的记录，还必须保证证据在查询时刻真实可见，并能够共同支持从状态观察、诊断到处置与验证的完整过程。本文提出 TEF-RAG (Temporal Evidence Flow Retrieval-Augmented Generation)，将动态运维检索建模为查询条件化的时序证据流选择问题。该方法首先施加资产、事件时间、可用时间与规程适用性约束，在合法候选上通过学习式 pair proposal 筛选值得进行关系判断的证据对，并构建包含支持、更新、限定、替代与验证等语义关系的有向图；随后在候选证据集合上利用非线性 RankNet 直接学习集合级相对效用，从而选择至多五条、角色互补且关系连贯的 evidence flow。我们构建了包含双时间、版本替换、跨来源互补证据与持续不确定性的 public-source-grounded、AI-assisted synthetic benchmark，并在统一下游生成器下比较不同检索上下文。实验表明，TEF-RAG 在 Complete@5 与 FlowComplete@5 上获得明显提升，并进一步改善结构化工单的字段、动作、引用与严格计划匹配。结果说明，相比独立文档相关性排序，显式建模证据之间的时间与语义关系更适合动态运维知识环境。

I. 引言

储能电站运维知识天然具有动态性与过程性。一次异常处置往往需要同时参考设备状态、告警与巡检记录、历史工单、操作规程以及处置后的验证结果。与静态知识问答不同，系统不仅要判断“哪些证据与查询相关”，还要回答两个更严格的问题：这些证据在查询时刻是否已经可知，以及它们能否共同形成支持当前决策的完整证据过程。

检索增强生成 (RAG) 通过外部检索补充语言模型的参数知识，是当前知识密集型生成的重要范式 [1]。在检索侧，BM25 仍是强词法基线，而 DPR、ColBERT 等神经检索方法通过稠密表示或 late interaction 改善语义匹配 [2], [3]; BEIR 进一步表明，不同检索范式在跨域泛化上具有明显差异 [4]。在生成侧，FiD 说明多段检索证据可以被生成模型有效聚合 [5], Self-RAG 则进一步研究了检索、生成与自我反思的联合控制 [12]。

然而，普通 RAG 通常把候选文档视为彼此独立的相关性单元。对于持续更新的运维记录，这一假设并不充分。首先，运维证据具有双时间属性：事件发生时间与记录进入系统的可用时间并不总是一致，晚到记录不能被历史查询提前使用。其次，维护决策通常依赖互补证据：状态观察支持检查，检查结果支持诊断，诊断引出处置，而处置后的复测又验证前序判断。单条文档得分较高并不意味着 Top- k 集合能够覆盖完整过程。

近期工作开始从不同角度缓解这些问题。时间感知 RAG 显式建模时间约束或跨时间区间的信息变化 [14], [15]; 多跳检索通过逐步条件化寻找互补证据 [7], [8]; RAPTOR、GraphRAG 与 HippoRAG 则通过层次结构、图结构或图上的传播机制增强跨文档知识组织 [9]–[11]。这些研究共同说明：复杂知识任务的关键不只是“找到相关文本”，还在于如何组织和选择多个相互依赖的证据。

本文提出 TEF-RAG (Temporal Evidence Flow Retrieval-Augmented Generation)。其核心思想是：在查询时刻可见的候选证据之间建立查询条件化的有向语义关系，并将检索目标从独立节点排序改写为证据集合排序。系统首先通过确定性的资产、时间和规程约束排除不可使用的记录；随后学习哪些候选证据对值得进行关系判断，并构建时序证据图；最后对大小受上限约束的候选集合进行非线性 pairwise ranking，使模型直接学习“哪个证据集合更完整、更适合作为当前查询的上下文”。

TEF-RAG 与一般图检索的区别在于，图并非由静态实体关系预先定义，而是在查询条件下由当前可见的运维证据动态形成：与时间感知排序的区别在于，时间约束只是合法性边界，最终目标仍是恢复角色互补且关系一致的证据集合；与逐跳多跳检索的区别在于，目标结构允许分支、更新、替代和不确定性保留，而不要求是一条单一线性路径。

在本文的具身运维场景中，检索并不是终点。选出的 evidence flow 被送入统一生成器，形成标准化工单与带依赖关系的动作计划，为后续 planner、约束检查和机器人执行提供证据化接口。本文聚焦这一链条中的 evidence retrieval 与 structured planning context，不把真实机器人闭环控制或现场安全认证作为已完成贡献。

本文的贡献可概括为三点：

- 1) 提出面向动态运维知识的 Temporal Evidence Flow 检索问题，将时间可见性与证据集合完整性统一到同一检索框架中；
- 2) 提出“学习式证据对提议 + 查询条件化关系图 + 非线性集合排序”的方法，使检索目标由独立文档相关性转向集合级流程效用；
- 3) 构建受控时序运维 benchmark，并通过检索指标与统一生成器下的结构化生成指标，验证 evidence-flow 质量能否向下游工单与动作计划传递。

A. 相关工作

检索增强生成与神经检索。经典 RAG 将外部检索器与生成模型结合 [1]; DPR 与 ColBERT 分别代表稠密双塔检索与 late-interaction 检索 [2], [3]。FiD 从生成侧展示了多证据聚合能力 [5], BEIR 则系统比较了稀疏、稠密、重排等多种检索范式的泛化能力 [4]。这些方法主要优化独立文档相关性，而本文关注集合中证据之间的时序与语义依赖。

时间感知与多跳检索。MRAG 与 TA-RAG 将时间条件显式引入检索 [14], [15]; MDR 与 IRCOT 通过逐跳或检索-推理交替来寻找多段证据 [7], [8]。TEF-RAG 同样强调互补证据，但进一步区分事件时间与可用时间，并允许证据结构包含更新、替代、验证和不确定性传播。

结构化与图式 RAG。 RAPTOR、GraphRAG 与 HippoRAG 表明, 层次或图结构能够改善跨文档信息整合 [9]–[11]。不同于这些通常从文档层级或实体关系构图的方法, TEF-RAG 的边由当前查询和当前可见运维记录共同决定, 其语义直接对应运维证据之间的支持、更新、限定与验证关系。

具身运维与电池智能决策。 RAG 也开始被用于机器人现场任务与专业设备操作。SayComply 研究了面向现场机器人的操作合规知识检索, RAGLRO 则将检索增强语言模型用于机器人操作任务 [16], [17]。在电池领域, LiBrain 与 TimeSeries2Report 分别探索时序信息、检索知识与语言模型在电池诊断和管理中的结合 [18], [19]。这些工作说明, 从动态设备信息到可执行任务之间需要可靠的知识接口; 本文进一步聚焦这一接口之前的证据选择问题, 使后续工单与动作计划建立在查询时刻可见且流程完整的证据集合上。

学习排序。 TEF-RAG 的最终选择属于 query-level learning-to-rank。RankNet 以成对偏好学习相对排序函数 [13]; ANCE 等工作则说明难负样本对于学习有效检索边界十分关键 [6]。本文将这一思想用于“证据集合”而非单条文档: 训练目标直接比较同一查询下完整集合与高分但不完整的困难集合。

II. 问题定义

A. 查询与时序可见证据

给定运维查询

$$Q_q = (x_q, u_q, m_q, t_q), \quad (1)$$

其中 x_q 为查询文本, u_q 为目标资产, m_q 为资产型号或上下文, t_q 为知识截止时刻。全局证据库记为 $\mathcal{K} = \{e_1, \dots, e_N\}$ 。每条证据至少包含内容、资产标识、事件类型、来源类型、事件时间 $t_e(e)$ 与可用时间 $t_a(e)$ 。

本文把“事件发生”和“系统已知”明确区分。证据 e 对查询 q 可见, 当且仅当

$$\text{Visible}(e, q) = \mathbb{I}[t_e(e) \leq t_q \wedge t_a(e) \leq t_q]. \quad (2)$$

因此, 一条描述较早事件、但在查询之后才补录的记录不会进入该时刻的候选集。

对于规程类证据, 额外要求资产型号匹配、查询时刻处于有效区间, 且规程尚未撤回。为避免引入冗长连乘式, 本文把这些确定性条件统一记为

$$\text{Legal}(e, Q_q) = \text{Visible}(e, q) \wedge \text{ScopeOK}(e, Q_q), \quad (3)$$

其中 ScopeOK 汇总资产一致性以及必要的规程型号、有效期和撤回约束。于是查询时刻的合法证据集合为

$$\mathcal{C}_q = \{e \in \mathcal{K} : \text{Legal}(e, Q_q) = 1\}. \quad (4)$$

后续检索、关系判断和集合排序都只在 $\mathcal{C}_q$ 内进行。

B. 检索目标

基础检索器从 $\mathcal{C}_q$ 中得到候选节点集合 V_q 。本文以 $k = 5$ 作为检索上限。令 $k_q = \min(5, |V_q|)$, 系统选择至多五条证据组成 $\hat{\mathcal{S}}_q$; 当合法候选不足五条时直接返回现有合法证据, 不进行填充或回补。所选证据不仅应与查询相关, 还应覆盖完成任务所需的互补角色, 并在时间与语义上形成连贯结构。

TABLE I
主要符号

符号	含义
Q_q	= 查询、资产、上下文与知识截止时刻
(x_q, u_q, m_q, t_q)	
$e, t_e(e), t_a(e)$	证据、事件时间与首次可用时间
$\mathcal{K}$	全局证据库
$\mathcal{C}_q$	查询时刻合法且可见的证据集合
$\mathcal{G}_q$	查询条件化 Temporal Evidence Flow 图
$\mathcal{B}_q$	至多五条证据组成的候选集合空间
$\hat{\mathcal{S}}_q$	最终选出的 evidence flow (至多 5 条)
W_q, A_q	标准化工单与动作计划

因此, 本文不把检索目标写成五个独立文档分数之和, 而是定义集合效用

$$\hat{\mathcal{S}}_q = \arg \max_{\mathcal{S} \in \mathcal{B}_q} F_\theta(Q_q, \mathcal{S}, \mathcal{G}_q), \quad |\mathcal{S}| = k_q, \quad (5)$$

其中 $\mathcal{B}_q$ 是满足 $|\mathcal{S}| = k_q$ 的候选证据集合空间, $\mathcal{G}_q$ 是查询条件化的时序证据图, F_θ 为学习到的集合级排序函数。

C. 下游任务

检索结果最终作为结构化生成器的受控上下文, 输出标准化工单 W_q 与动作计划 A_q :

$$(\hat{W}_q, \hat{A}_q) = g_\psi(x_q, \hat{\mathcal{S}}_q). \quad (6)$$

本文的主要算法贡献位于生成器之前, 即如何恢复高质量 Temporal Evidence Flow; 结构化生成实验用于检验这一上游优势是否能够传递到工单字段、动作、依赖和证据引用。

III. TEF-RAG 方法

图 1 给出 TEF-RAG 的整体流程。方法由四个相互衔接的阶段组成: 合法候选检索、学习式证据对提议、查询条件化关系建图, 以及非线性集合排序。前两步控制候选规模, 关系图负责表示证据之间的过程结构, 最终排序器直接比较候选证据集合的整体效用。

A. 候选证据准备与时序合法性

TEF-RAG 首先对原始异构记录执行统一的合法性检查。资产不一致、事件发生在查询之后、记录在查询之后才可用, 以及不适用于当前型号或时段的规程都会被直接排除。这一步不学习“相关性”, 而是建立不可被后续模型突破的知识边界。

在合法集合 $\mathcal{C}_q$ 上, BM25 产生宽候选池; 随后根据词法相关性、时间新近性和查询角色兼容性等部署时可计算特征形成 Top-30 搜索池。该搜索池的作用是保持召回, 而不是直接决定最终输出。当合法候选不足五条时, 系统保留短输出, 不进行人为填充。

B. 学习式 Pair Proposal

若对搜索池中全部有序证据对进行语义关系判断, 成本会随候选数平方增长。TEF-RAG 因此先学习一个轻量 pair proposer, 对每个时间顺序合法的证据对 (e_i, e_j) 估计其“值得进入关系判断”的概率:

$$p_{ij} = \sigma(\mathbf{w}^\top \phi_p(q, e_i, e_j) + b). \quad (7)$$

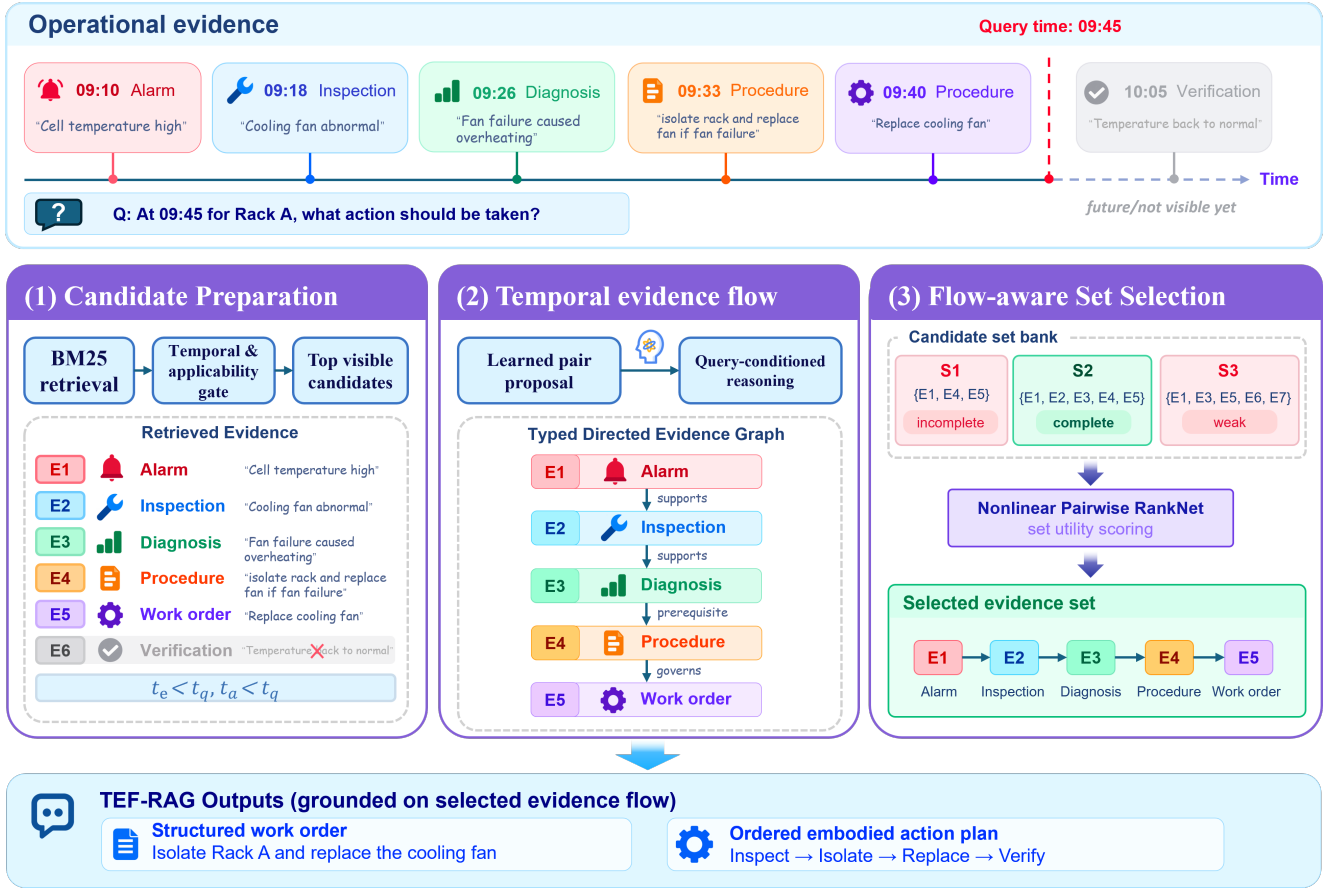


Fig. 1. TEF-RAG 总体框架。系统先在查询时刻合法的候选证据上筛选关系候选对，随后构建查询条件化的 Temporal Evidence Flow，并在候选集合空间中利用非线性 pairwise ranking 选择至多五条证据作为 evidence flow；该证据集合再作为统一下游生成器的受控上下文。

ϕ_p 只使用部署时可见特征，包括 query-source/target 与 source-target 词汇重合、两端节点分数、事件与来源类型、时间间隔、查询角色需求，以及显式 supersession 等元数据。训练监督只来自 development split：若一个合法时间有序 pair 属于某条 required flow edge 的允许端点对，则记为正例；其余合法 pair 作为负例。最终使用带类别平衡的 logistic regression 学习 p_{ij} ，并在推理时按概率排序保留固定预算的候选 pair。该模块只回答“哪些 pair 值得进一步判断”，并不预测最终关系类型。

因此，pair proposal 的主要作用是以固定预算把后续语义关系推理集中在更有希望的证据对上，同时保持时间方向这一确定性约束。

C. 查询条件化的 Temporal Evidence Flow

对保留的候选 pair，TEF-RAG 使用查询条件化的 LLM 关系判断器读取公开查询信息以及两端证据的文本和部署时可见元数据，并输出

$$h_\eta(q, e_i, e_j) \rightarrow (r_{ij}, c_{ij}), \quad (8)$$

其中 $r_{ij} \in \mathcal{R} \cup \{\text{NO_EDGE}\}$ ， $c_{ij} \in [0, 1]$ 为关系置信度。只有预测为有效关系且达到冻结置信度阈值的 pair 才进入图中。最终图写为

$$\mathcal{G}_q = (V_q, E_q), \quad E_q \subseteq V_q \times \mathcal{R} \times V_q. \quad (9)$$

关系词汇表覆盖 supports、governs、qualifies、contrasts、prerequisite、preserves uncertainty、resolves、supersession、updates 与 verifies 等过程关系。边方向遵循事件时间或明确的前置/更新方向，因此图可以形成分支和汇合，而不强制退化为单一路径。

与静态知识图不同， $\mathcal{G}_q$ 是查询条件化的：同一对记录在不同查询下可能具有不同的任务作用。关系判断器也不能突破第 II 节定义的合法性边界，因此晚到证据、未来事件或不适用规程不会因语义模型的判断而重新进入候选集。

D. 候选证据集合构造

关系图建立后，系统构造候选集合库 $\mathcal{B}_q$ 。对于具有至少五条候选证据的查询，候选库包含高节点分数证据中的五元组合、已有贪心解、原始 beam 解，以及围绕贪心解的单元替换邻域；这些候选均来自同一 Top-30 搜索池。候选不足五条时，系统直接保留合法短输出。

对每个集合 $\mathcal{S}$ 提取集合级特征 $\phi_s(q, \mathcal{S}, \mathcal{G}_q)$ 。最终模型使用 62 个部署时可见特征，涵盖：

- 节点相关性、时间分数和角色兼容性的统计量；
- 事件类型与来源类型的覆盖度；
- 集合内部有效边数量、边置信度、连通分量和最长有向路径；
- 时间跨度、平均事件间隔以及来源/文本多样性；
- 冗余、缺失角色与孤立节点等惩罚信号。

这些特征共同描述“所选证据作为一个整体是否形成了完整任务支持结构”，而不是简单重复单节点得分。

E. 非线性 *Pairwise Set Ranking*

最终排序器采用小型非线性 RankNet [13]。令

$$s_\theta(q, \mathcal{S}) = \text{MLP}_\theta(\phi_s(q, \mathcal{S}, \mathcal{G}_q)), \quad (10)$$

其中 MLP 为 $62 \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow 1$ 的前馈网络。训练目标不是独立判断某个集合“好或坏”，而是在同一查询内学习集合偏好：

$$\mathcal{L} = -\log \sigma(s_\theta(q, \mathcal{S}^+) - s_\theta(q, \mathcal{S}^-)). \quad (11)$$

对 development query，若一个候选五元集合覆盖全部必要证据组，并存在一个全局一致的组-证据赋值满足全部 required flow edges，则将其记为 $\mathcal{S}^+$ ；不满足该条件的集合为 $\mathcal{S}^-$ 。第一轮训练优先使用启发式分数较高的失败集合并加入确定性的多样负例。随后模型重新打分完整候选库，把排名最靠前但仍不满足 FlowComplete 的 false positives 作为 hard negatives，再进行一轮训练。最终模型在全部 development 数据上重新拟合并冻结，validation/test 不参与参数学习。

推理时，系统仅对 $\mathcal{B}_q$ 中的候选集合计算 s_θ ，选择效用最高的集合；当候选不足五条时沿用合法短输出。至此，TEF-RAG 完成从节点召回、关系建图到集合级选择的全过程。

F. 与具身运维生成器的接口

TEF-RAG 的输出并不是机器人低层控制指令，而是面向后续具身执行的证据上下文。统一下游生成器根据查询和检索证据生成标准化工单及带依赖关系的动作计划；这些结构化输出可以进一步交由 planner、约束检查器和机器人执行器处理。

为隔离检索质量的影响，所有比较方法共享同一个下游生成器。生成器只接收查询与当前方法选出的证据记录，不接收方法名称、检索分数或 TEF 图结构。本文评价到结构化工单与动作计划为止，不把真实机器人闭环执行或现场安全认证作为已解决问题。

IV. 实验设计

A. 时序运维 Benchmark

本文构建 TEF-RAG v6 Semantic Benchmark v1，用于受控评价动态运维场景中的时序证据检索。该 benchmark 属于 *public-source-grounded, AI-assisted synthetic benchmark*，并非真实电站故障日志或领域专家人工标注数据。公开产品资料与研究数据只用于约束电芯类别、物理范围和采样背景；具体运维事件链、诊断演化、规程情境与查询任务由受控的 AI-assisted 语义生成流程构造。其目标是系统控制晚到记录、版本替换、跨来源互补证据和持续不确定性等因素，并观察不同检索方法对这些因素的处理能力。

数据组织层次如表 II。每条 chain 表示一个完整运维过程，由多条 evidence records 构成；每条 chain 派生多个不同任务意图，每个意图再生成语义保持的 paraphrase。检索 gold 以“必要证据组 + 必要 flow edges”表示，因此评价的不是某一条唯一文本，而是一个任务是否获得了足以形成完整流程的证据集合。

TABLE II
BENCHMARK 的数据层次

层次	含义
Chain	一个完整运维事件过程
Evidence	可被检索的原子记录，带事件时间与可用时间
Intent	在同一 chain 上提出的不同运维信息需求
Query	Intent 的语义保持改写
Gold flow	必要证据组及其关系约束

整个 benchmark 包含 400 条 authored chains、3888 条 evidence records、1200 个 primary intents 和 2400 条 query rows。开发、验证与测试按 chain 划分，从而避免同一事件过程的 paraphrase 跨 split。两类难度各包含 200 条 chain：Realistic Distribution Set 覆盖较常见的时序组合；Temporal-Hard Challenge Set 则强化晚到证据、supersession、跨 episode 混淆和跨来源互补证据。

公开资料只用于约束电芯类别、典型工作范围和时序采样背景，例如 HiTHIUM、REPT BATTERO 的储能电芯资料以及 RWTH M5BAT 数据 [20]–[23]。这些来源不用于定义本文合成的故障频率、站级阈值或具体维护因果故事。

B. 结构化生成评价

为检验检索优势能否传递到下游任务，我们在同一批 authored chains 上建立结构化 generation gold。该 gold 同样是 *AI-assisted adjudicated synthetic gold*，而非领域专家人工 gold：多个生成/复核结果经过一致性检查与分歧裁决后形成最终结构化参考。每个 primary intent 对应一个语义 gold object，并由其两个 paraphrases 共享。因此 development/validation/test 分别包含 720/240/240 个 semantic gold objects，对应 1440/480/480 条 queries。

每个输出由两部分组成：标准化工单 `work_order` 与动作计划 `action_plan`。工单描述诊断、推荐动作、适用规程、验证/不确定性状态及证据引用；动作计划由原子动作及其依赖关系构成。该评价关注“检索到的上下文是否足以支持更准确的结构化输出”，而不把语言模型本身作为本文的主要算法贡献。

C. 对比方法

正式比较五种检索上下文：BM25、BGE Reranker、Temporal-BM25、TA-RAG 与 TEF-RAG。BM25 代表词法检索；BGE Reranker 在 BM25 候选上进行通用语义重排；Temporal-BM25 在词法分数上加入时间感知项；TA-RAG 代表面向 diachronic QA 的时间感知 RAG；TEF-RAG 使用本文提出的关系图与集合级非线性排序。所有方法最终均输出不超过 Top-5 的 evidence IDs。

D. 评价指标

Retrieval. 使用 Recall@5 与 nDCG@5 衡量传统相关性；Complete@5 要求结果至少覆盖每个必要证据组；FlowComplete@5 在此基础上进一步要求存在全局一致的组-证据赋值，使必要 flow edges 同时得到满足。后两项直接衡量本文关注的集合级完整性。

Generation. 正文报告四项主要指标：Field Macro F1 (strict)、Action F1、Citation F1 与 Plan EM (strict)。它们

TABLE III
TEF-RAG v6 SEMANTIC BENCHMARK v1 规模与划分

统计项	Development	Validation	Test	Total
Authored chains	240	80	80	400
Primary intents	720	240	240	1200
Query rows	1440	480	480	2400
Target assets	–	–	–	100
Evidence records	–	–	–	3888

分别衡量工单关键字段、规范化动作、claim-evidence 引用以及完整动作计划的严格匹配。其余 schema validity、dependency/order 与 end-to-end exact match 用于诊断。

E. 消融设置

为分析最终性能来自哪些组成部分，我们在 480 条 validation queries 上执行四组冻结消融：去除 learned pair proposal、去除 relation-graph-derived set features、去除 hard-negative mining，以及去除 nonlinear set ranker。完整模型与各变体保持相同的 Top-30 搜索池、pair budget、relation prompt/threshold 和候选集合定义；其中 graph-feature ablation 只移除关系图派生的集合特征并重新训练相同 RankNet，hard-negative ablation 只保留第一轮训练，nonlinear-ranker ablation 则回退到冻结的 Stage-3A 选择结果。消融不进行新的超参数搜索，也不运行新的 test prediction 或读取 test gold，因此只用于组件归因，不用于重新选择最终测试配置。

F. 实验控制

Retrieval 的开发、验证和最终测试严格分离；所有模型选择与训练只使用 development/validation 信息，最终 test 在配置冻结后用于一次性评价。Generation comparison 固定使用同一个下游生成器、同一 prompt/schema 与解码设置，只改变输入的检索证据。这样可以把下游生成差异解释为检索上下文质量的变化，而不是生成模型配置差异。

V. 实验结果

A. 检索主结果

表 IV 给出 test split 上的检索结果。TEF-RAG 在 Recall@5、nDCG@5、Complete@5 与 FlowComplete@5 四项主指标上均取得最高值。相较于这些指标上最强的非 TEF baseline（均为 Temporal-BM25），TEF-RAG 的 Recall@5 从 0.4591 提升至 0.7228，nDCG@5 从 0.4955 提升至 0.6231；更明显的差异出现在集合级完整性：Complete@5 从 0.0792 提升至 0.3188，FlowComplete@5 从 0.0792 提升至 0.3146。这说明仅加入时间偏好能够改善单条证据召回，但显式建模 evidence-flow 关系并联合选择证据集合，对恢复完整任务支持结构更为关键。

B. Validation 消融实验

表 ?? 给出 validation split 上的四组消融结果。完整 TEF-RAG 的 FlowComplete@5 为 0.4042；去除 learned pair proposal 后仅下降至 0.4021，说明在固定 pair budget 下，proposal 对最终质量的直接贡献较小，其主要价值是把

TABLE IV
RETRIEVAL TEST 的主结果 (Top-5)

Method	Recall	nDCG	Complete	FlowComplete
BM25	0.3791	0.3915	0.0563	0.0563
BGE Reranker	0.2916	0.3070	0.0417	0.0417
Temporal-BM25	0.4591	0.4955	0.0792	0.0792
TA-RAG	0.2769	0.2907	0.0375	0.0375
TEF-RAG	0.7228	0.6231	0.3188	0.3146

TABLE V
VALIDATION SPLIT 上的 TEF-RAG 消融结果

Variant	Recall	nDCG	Complete	FlowComplete
Full TEF-RAG	0.7567	0.6885	0.4063	0.4042
w/o Pair Proposal	0.7494	0.6832	0.4063	0.4021
w/o Graph Features	0.7184	0.6601	0.3750	0.3667
w/o Hard Negatives	0.6748	0.6042	0.2875	0.2833
w/o Nonlinear Ranker	0.7070	0.6965	0.3188	0.3125

关系判断集中到更有希望的 pair。相比之下，去除 relation-graph-derived features 后 FlowComplete@5 降至 0.3667，说明集合排序确实利用了图结构信息。

影响更明显的是训练目标与排序器本身。去除 hard-negative mining 后 FlowComplete@5 从 0.4042 降至 0.2833；去除 nonlinear set ranker、回退到 Stage-3A 选择器后降至 0.3125。这表明，最终性能并非仅来自候选召回或额外关系判断，而主要依赖对“高相关但流程不完整”集合的显式困难负例学习，以及非线性的集合级排序能力。值得注意的是，去除 nonlinear ranker 时 nDCG@5 略高于完整模型（0.6965 vs. 0.6885），但 Complete@5 和 FlowComplete@5 明显更低，进一步说明本文方法优化的是集合流程完整性，而不只是传统单条相关性排序。

C. 下游结构化生成结果

表 V 只保留最能回答“更好的 evidence flow 是否改善最终工单与动作计划”的四项生成指标。在相同 generator、prompt、schema 与 decoding 设置下，TEF-RAG 在四项指标上均取得最高值：Field Macro F1 为 0.5345，Action F1 为 0.2035，Citation F1 为 0.1585，Plan EM (strict) 为 0.0417。相较各指标上最强的非 TEF baseline，Action F1、Citation F1 与 Plan EM 分别取得约 24.3%、26.9% 与 121.8% 的相对提升；Field Macro F1 相较 Temporal-BM25 提升约 2.4%。结果表明，TEF-RAG 的收益不仅体现在上游检索命中率，也能够传递到工单关键字段、处置动作和证据引用质量。

TABLE VI
GENERATION TEST 的主要结构化生成指标

Method	Field F1	Action F1	Citation F1	Plan EM
BM25	0.4715	0.1372	0.0813	0.0167
BGE Reranker	0.4129	0.1198	0.0405	0.0146
Temporal-BM25	0.5218	0.1637	0.1249	0.0167
TA-RAG	0.4059	0.1115	0.0379	0.0188
TEF-RAG	0.5345	0.2035	0.1585	0.0417

需要强调的是,这些结果支持的是“生成内容更加准确和更有证据支撑”,而不是“完整工单已经被可靠解决”。五种方法的 `work_order_em_strict`、`end_to_end_em_strict` 与 `task_success` 均为 0;与此同时, `schema validity` 仍处于 0.9875–0.9958 的高水平。这说明失败并非主要来自 JSON/schema 崩溃,而是完整工单需要多个字段、动作集合、依赖关系和引用同时严格匹配,当前系统仍难以满足这一组合条件。因此,本文将生成结果表述为:**TEF-RAG 提高了生成工单的字段级准确性、动作正确性和计划级一致性**,而不声称已经生成完全正确的工单与具身指令序列。

D. 进一步分析

TEF-RAG 并非在所有生成诊断指标上都占优。例如,TA-RAG 的 Dependency F1 为 0.3271、Order Validity 为 0.4125,均高于 TEF-RAG 的 0.2858 与 0.3146。这一现象表明, `evidence-flow retrieval` 更直接改善的是“提供哪些事实和动作依据”,而动作之间的全局依赖与执行顺序仍受到下游 `planner/generator` 本身能力的限制。换言之,上游证据组织已经显著改善 `factual grounding` 与 `action fidelity`,但尚不足以单独解决完整的全局计划组合问题。

VI. 讨论

检索与生成两层结果形成了相互补充的证据链。Retrieval test 中,TEF-RAG 对 Complete@5 与 FlowComplete@5 的提升显著大于单条相关性指标的提升,说明方法确实更擅长恢复互补且关系一致的证据集合;在完全固定的下游生成器上,这种上下文优势又对应更高的 `field`、`action`、`citation` 与 `strict plan matching`。因此,实验更支持“Temporal Evidence Flow 改善 retrieval-to-generation 的信息传递”这一结论,而不是把收益归因于更强的生成模型。

另一方面,Plan EM 仍只有 0.0417,且所有方法的严格 end-to-end exact match 为 0,说明结构化运维生成仍是一个远未解决的问题。未来工作应将证据流与显式 `planner`、约束解码、动作图验证以及真实机器人安全执行检查结合,而不能仅依赖语言模型从至多五条检索证据中直接完成全部规划。

VII. 局限性与有效性威胁

本文 benchmark 是 public-source-grounded、AI-assisted synthetic benchmark,而非真实电站工单或领域专家标注数据;因此其主要价值是受控比较 temporal evidence retrieval 机制,不能直接外推到真实电站故障频率或机器人现场安全性。此外, `test gold` 在正式实验后已公开以支持复现,因此未来新方法若需要保持 blind evaluation,应构建新的 sealed test split,而不应继续把当前 test 当作未

见数据。生成评价虽然覆盖字段、动作、依赖与引用,但没有模拟实际机器人执行、环境反馈和安全联锁;严格端到端指标为 0 也表明 `planner/generator` 仍是明显瓶颈。

VIII. 结论

本文提出 TEF-RAG,将动态运维 RAG 的检索目标从独立文档相关性扩展为查询时刻可见、关系一致且流程完整的 Temporal Evidence Flow。在冻结的 temporal-hard benchmark 上,TEF-RAG 在 Recall@5、nDCG@5、Complete@5 与 FlowComplete@5 上均超过四种对比方法;在固定下游生成器的结构化 generation test 中,TEF-RAG 同时取得最高的字段级匹配、Action F1、Citation F1 与 strict Plan EM。这些结果说明,面向证据集合及其时序关系的检索能够改善进入生成器的任务支持上下文,并进一步提高工单字段、维护动作与证据引用的准确性。完整工单和具身动作序列的严格端到端生成仍未解决,后续工作需要进一步结合显式计划与执行约束。

REFERENCES

- [1] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, *et al.*, “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.
- [2] V. Karpukhin, B. Oguz, S. Min, *et al.*, “Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering,” in *Proc. EMNLP*, pp. 6769–6781, 2020, doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-main.550.
- [3] O. Khattab and M. Zaharia, “ColBERT: Efficient and Effective Passage Search via Contextualized Late Interaction over BERT,” in *Proc. ACM SIGIR*, pp. 39–48, 2020, doi: 10.1145/3397271.3401075.
- [4] N. Thakur, N. Reimers, A. Rücklé, A. Srivastava, and I. Gurevych, “BEIR: A Heterogeneous Benchmark for Zero-shot Evaluation of Information Retrieval Models,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 34, 2021.
- [5] G. Izacard and E. Grave, “Leveraging Passage Retrieval with Generative Models for Open Domain Question Answering,” in *Proc. EACL*, pp. 874–880, 2021, doi: 10.18653/v1/2021.eacl-main.74.
- [6] L. Xiong, C. Xiong, Y. Li, *et al.*, “Approximate Nearest Neighbor Negative Contrastive Learning for Dense Text Retrieval,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.
- [7] W. Xiong, X. L. Li, S. Iyer, *et al.*, “Answering Complex Open-Domain Questions with Multi-Hop Dense Retrieval,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021.
- [8] H. Trivedi, N. Balasubramanian, T. Khot, and A. Sabharwal, “Interleaving Retrieval with Chain-of-Thought Reasoning for Knowledge-Intensive Multi-Step Questions,” in *Proc. ACL*, pp. 10014–10037, 2023, doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.557.
- [9] P. Sarthi, S. Abdullah, A. Tuli, S. Khanna, A. Goldie, and C. D. Manning, “RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval,” in *International Conference on Learning Representations*, 2024.
- [10] D. Edge, H. Trinh, N. Cheng, *et al.*, “From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization,” *arXiv preprint arXiv:2404.16130*, 2024.
- [11] B. Jiménez Gutiérrez, Y. Shu, Y. Gu, M. Yasunaga, and Y. Su, “HippoRAG: Neurobiologically Inspired Long-Term Memory for Large Language Models,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 37, 2024, doi: 10.52202/079017-1902.
- [12] A. Asai, Z. Wu, Y. Wang, A. Sil, and H. Hajishirzi, “Self-RAG: Learning to Retrieve, Generate, and Critique through Self-Reflection,” in *International Conference on Learning Representations*, 2024.
- [13] C. J. C. Burges, T. Shaked, E. Renshaw, A. Lazier, M. Deeds, N. Hamilton, and G. Hullender, “Learning to Rank Using Gradient Descent,” in *Proc. ICML*, pp. 89–96, 2005, doi: 10.1145/1102351.1102363.

- [14] S. Zhang, Y. Xue, Y. Zhang, X. Wu, A. T. Luu, and C. Zhao, "MRAG: A Modular Retrieval Framework for Time-Sensitive Question Answering," in *Findings of EMNLP*, pp. 3080–3118, 2025, doi: 10.18653/v1/2025.findings-emnlp.167.
- [15] K. H. Lau, R. Zhang, W. Shi, X. Zhou, and X. Cheng, "Reading Between the Timelines: RAG for Answering Diachronic Questions," *arXiv preprint arXiv:2507.22917*, 2025.
- [16] M. F. Ginting, D.-K. Kim, S.-K. Kim, *et al.*, "SayComply: Grounding Field Robotic Tasks in Operational Compliance through Retrieval-Based Language Models," in *Proc. IEEE ICRA*, pp. 13730–13736, 2025.
- [17] W. Wang, *et al.*, "RAGLRO: Retrieval-Augmented Generation With Large Language Models for Robotic Operations," *CAAI Transactions on Intelligence Technology*, vol. 11, no. 2, pp. 385–395, 2026.
- [18] Z. Li, *et al.*, "LiBrain: LLM-Powered Li-ion Battery Diagnostics with Time-Series-Aware Retrieval-Augmented Framework for E-bikes," in *Proc. AAAI*, vol. 40, no. 47, pp. 40045–40053, 2026.
- [19] J. Yang, M. Guay, Z. Cao, and C. Zhao, "Time-Series2Report Prompting Enables Adaptive Large Language Model Management of Lithium-Ion Batteries," *arXiv preprint arXiv:2512.16453v2*, 2026.
- [20] HiTHIUM, "HiTHIUM V1.1 ESS Cell 280 Ah EU English Datasheet," V1.1, 2023.
- [21] HiTHIUM, "280 Ah LFP Cell Datasheet," V3.3, 2024.
- [22] REPT BATTERO, "Energy Storage Promotional Brochure," 2025.
- [23] RWTH Aachen University, "M5BAT Battery Unit Pb1 2017–2025," 2026, doi: 10.18154/RWTH-2026-06637.